

№1_Базы_данных

План

- Введение в базы данных
 - Данные и знания
 - Возможные варианты построения приложений использующих данные
 - Файловые системы
 - Концепция баз данных
 - Задачи и требования к банкам данных
 - Архитектура баз данных
 - Назначения СУБД
 - Администрация СУБД
 - Аспекты БД
 - Этапы проектирования баз данных

Введение в базы данных

Данные и знания

Предметная область - область реального мира, использующая конкретную *информационную систему*.

Информация - это абсолютно *любые сведения* о каком-либо событии, сущности, процессе или явлении, характерные для рассматриваемой предметной области.

≡ Пример

Стоимость авиабилета - 9200 рублей.

В этом случае:

- 9200 - *данные*.

- "стоимость авиабилета" - *семантика*.

Данные - это *информация*, зафиксированная в определённой форме и пригодная для последующего хранения, обработки и передачи.

Знания - это *закономерности предметной области* (принципы, связи, законы), позволяющие ставить и решать задачи в этой области. Это хорошо структурированные данные, данные о данных, *метаданные*.

Пример данных и семантики:

Номер рейса	Дни недели	Пункт отправления	Время отправления	Пункт назначения	Время прибытия
56	3,6	Москва	7:20	Киев	3:25
242	1-7	Сочи	14:10	Москва	16:15
138	2,4,7	Баку	21:12	Москва	0:52

Возможные варианты построения приложений использующих данные

1. *Непосредственно приложение* определяет формат своих собственных данных.
2. Приложение использует *данные, формат которых определён ранее* специальной системой управления базами данных **СУБД**. Структура данных описывается вне программы и уже пользователь под неё подстраивается.

Файловые системы

Файловые системы - это набор программ, которые выполняют для пользователя необходимые операции, определяла свои данные и управляя ими.

Непосредственные проблемы файловых систем:

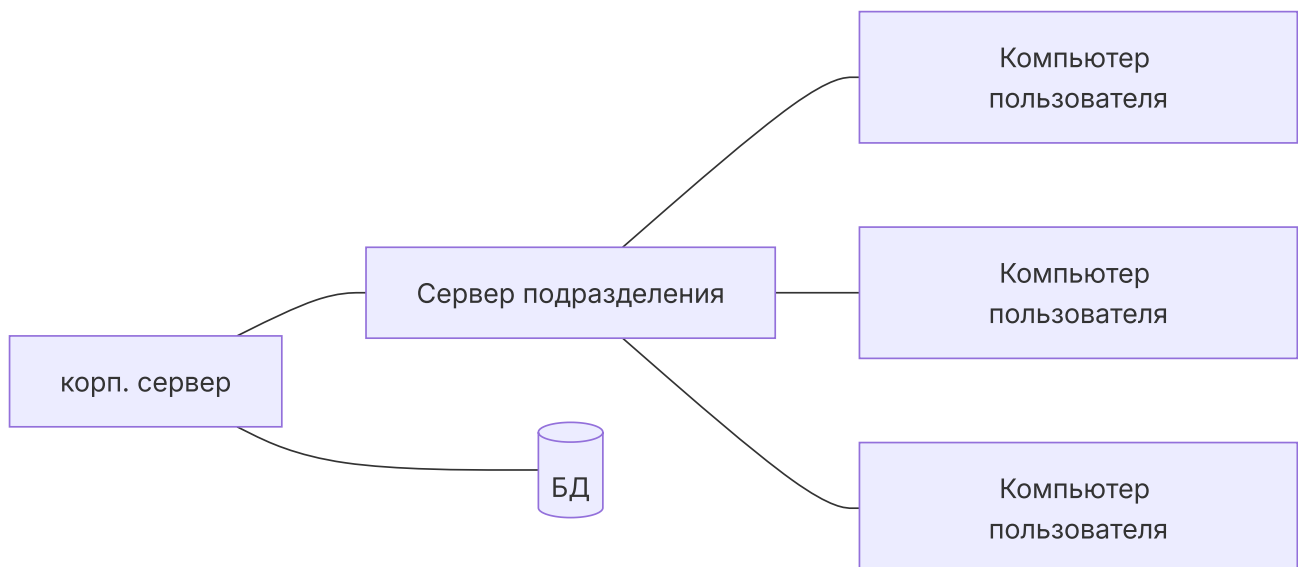
- *Разделение и изоляция* данных.
- *Дублирование* данных.
- *Зависимость* от данных.
- *Несовместимость* форматов файлов.
- *Фиксированные запросы*.

Концепция баз данных

Базы данных - это *совокупность* специальным образом *организованных данных, хранимых* в памяти вычислительной системы и *отображающих состояние объектов и их взаимосвязей* в рассматриваемой предметной области.

Система управления базами данных (СУБД) - это специальное *программное обеспечение* с помощью которого пользователи могут *определять, создавать и поддерживать базы данных*, а так же *осуществлять к ней контролируемый доступ*.

Типичная структура СУБД:



Варианты использования СУБД:

- Файл-сервер
- Клиент-сервер

Особенности Файл-серверной архитектуры:

- Недостатки
 - высокая интенсивность передачи данных.
 - высокая загрузка сети.
 - Избыточность данных.
- Приемущества
 - Не нужен мощный сервер.

Задачи и требования к банкам данных

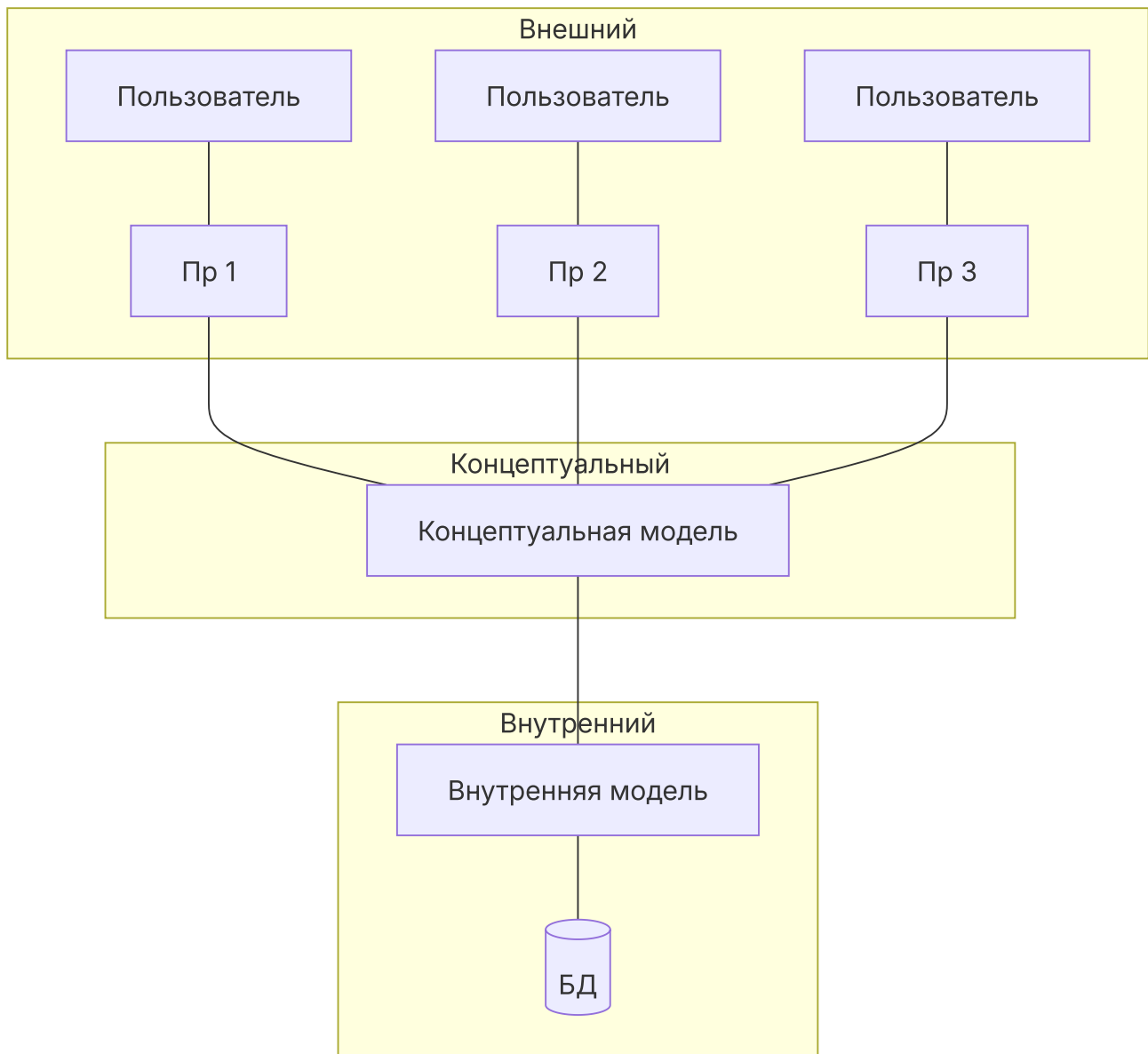
Банк данных должен:

1. Удовлетворять актуальным информационным потребностям внешних пользователей.
2. Обеспечивать заданный уровень достоверности данных
3. Обеспечивать возможность поиска данных по нескольким признакам
4. Обеспечивать доступ к данным только пользователям с соответствующими полномочиями.
5. Обеспечивать возможность одновременного обслуживания большого числа внешних пользователей.

Архитектура баз данных

Она имеет трёхуровневую структуру:

1. Внешний - пользовательский.
2. Концептуальный - промежуточный.
3. Внутренний - физический.



Внешние уровни - это логическое представление данных, а внутренние - это непосредственное представление данных.

Цель трёхуровневой архитектуры заключается в отделении пользовательского представления базы данных от его физического представления.

Есть *два типа независимости*:

1. **Логическая независимость** от данных. Полная защищённость от внешних схем изменений вносимых в концептуальную схему.
2. **Физическая независимость** от данных означает защищённость концептуальной модели от изменений вносимых во внутреннюю модель.

Назначения СУБД

1. Непосредственное управление данными во внешней памяти.
2. Управление буферами оперативной памяти.
3. Управление транзакциями. **Транзакция** - это последовательность операций над базой данных, рассматриваемое СУБД как единое целое.
4. Журнализация. **Журнал** - особая часть базы данных не доступная пользователям СУБД и поддерживаемая с особой тщательностью, в которую поступают записи обо всех изменениях в базе данных.
5. Поддержка языков базы данных. Язык определения схемы базы данных и язык манипулирования данными.
6. Поддержка словаря данных.

Администрация СУБД

Администратор баз данных - это лицо или группа лиц, отвечающая за выработку требований к базе данных, за её проектирование, реализацию, эффективное использование и сопровождение, включая управление учётными записями пользователей и защиту от несанкционированного доступа.

Функции администратора баз данных:

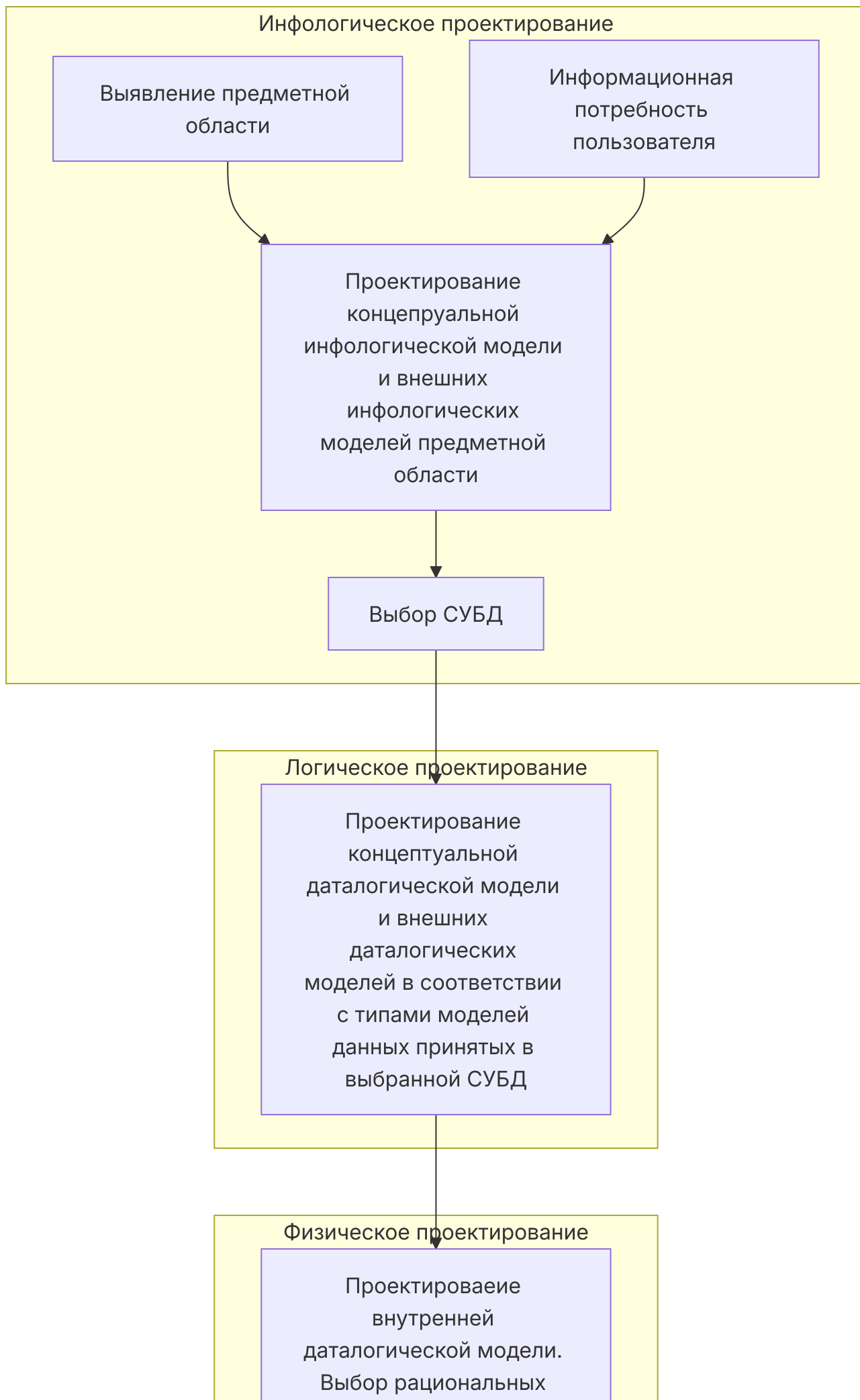
- Определение *концептуальной модели*.
- Определение *внутренней модели*.
- *Взаимодействие с пользователем*.
- Определение *правил безопасности и целостности* данных.
- *Координация всех действий* по проектированию БД.
- Определение процедур *резервного копирования и сопровождения*.
- Выполнения работ по *ведению словаря данных*.
- *Управление производительностью* и реагирование на изменяющиеся потребности.

Аспекты БД

Различают два аспекта проектирования баз данных:

1. *Инфологический аспект* - употребляется при рассмотрении вопросов связанных со смысловым содержанием данных независимо от способов и представления в памяти системы.
2. *Даталогический аспект* - употребляется при рассмотрении вопросов представления данных в памяти информационной системы.

Этапы проектирования баз данных



структур хранения
данных и методов
доступа к ним